

Lezione di Ripasso: I Vettori

Perché Esistono i Vettori? Il Limite dei Numeri

In fisica, quando studiamo il mondo che ci circonda, ci accorgiamo subito che non tutte le grandezze sono uguali. Alcune sono semplici da descrivere: se ti chiedo la massa di un libro, mi rispondi "2 chilogrammi", e l'informazione è completa. Se ti chiedo che ore sono, mi rispondi "le 10:30", e anche qui l'informazione è completa. Queste grandezze, che sono definite da un solo numero e un'unità di misura, le chiamiamo **scalari**.

Ma cosa succede se ti chiedo come arrivare alla stazione da qui? Non puoi rispondermi solo "500 metri". Ho bisogno di sapere *in quale direzione* devo camminare per 500 metri. Allo stesso modo, se spingo una cassa, non basta dire che la spingo "forte"; è fondamentale sapere *verso dove* la sto spingendo.

Per descrivere queste grandezze, che possiedono intrinsecamente un'intensità, una direzione e un verso, i semplici numeri non bastano più. Abbiamo bisogno di un nuovo strumento matematico: il **vettore**. Un vettore è un ente geometrico, rappresentato da una freccia, che racchiude in sé tutte queste informazioni.

L'Anatomia di un Vettore: Scomposizione e Componenti

Disegnare frecce è intuitivo, ma per fare calcoli precisi e risolvere problemi complessi, dobbiamo tradurre la geometria di un vettore nel linguaggio dell'algebra. Il metodo più potente per farlo è la **scomposizione in componenti cartesiane**.

L'idea geniale è che qualsiasi spostamento obliquo può essere visto come la somma di uno spostamento puramente orizzontale e uno puramente verticale. Allo stesso modo, qualsiasi vettore A in un piano può essere pensato come la somma di due vettori perpendicolari tra loro, A_x e A_y , che giacciono sugli assi cartesiani. Le lunghezze di questi due "vettori-ombra" sono le **componenti** del vettore A .

Se conosciamo il **modulo** del vettore (la sua lunghezza, $|A|$) e l'**angolo** θ che forma con l'asse x , possiamo trovare le sue componenti usando la trigonometria di base:

- $A_x = |A| \cos(\theta)$
- $A_y = |A| \sin(\theta)$

Viceversa, e questo è ancora più utile, se conosciamo le componenti A_x e A_y , possiamo ricostruire il vettore originale. Il suo modulo si trova con il Teorema di Pitagora, $|A| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$, e la sua direzione con l'arcotangente.

Per gestire questa scomposizione in modo elegante, introduciamo i **versori** $\hat{i}$ e $\hat{j}$. Questi sono vettori speciali di lunghezza unitaria (pari a 1) che servono solo come "etichette di direzione" per gli assi x e y . Grazie a loro, possiamo scrivere un vettore non più come una freccia, ma come un'espressione algebrica: $A = A_x\hat{i} + A_y\hat{j}$. Questa notazione è il cuore di tutta la fisica vettoriale, perché trasforma complessi problemi geometrici in semplici somme e sottrazioni algebriche, componente per componente.

Operazioni tra Vettori: La Matematica del Mondo Fisico

Una volta che abbiamo i vettori scritti in componenti, possiamo definire le operazioni.

- **Somma e Sottrazione:** Diventano operazioni banali. Per sommare due vettori A e B , si sommano le loro componenti x tra loro e le loro componenti y tra loro, separatamente. La stessa logica vale per la sottrazione.
- **Moltiplicazione:** Qui la situazione si fa più interessante. Non esiste un solo modo per moltiplicare due vettori. La fisica ci ha mostrato che servono due tipi diversi di prodotto, a seconda del fenomeno che vogliamo descrivere.
 1. **Il Prodotto Scalare ($A \cdot B$):** A volte, ciò che ci interessa è solo la "proiezione" di un vettore su un altro. Vogliamo sapere "quanta parte" della forza F agisce nella stessa direzione dello spostamento s . Il prodotto scalare risponde a questa domanda, e il suo risultato è, appunto, uno **scalare** (un numero). Matematicamente, $A \cdot B = |A| |B| \cos(\theta)$. Questa operazione è la base per definire il concetto di **Lavoro**.
 2. **Il Prodotto Vettoriale ($A \times B$):** Altre volte, l'interazione tra due vettori genera un effetto che è **perpendicolare** a entrambi. Pensa a quando usi una chiave inglese: la forza che applichi e il braccio della chiave sono sul piano, ma la rotazione che produci (e il bullone che si avvita) avviene lungo un asse perpendicolare a quel piano. Il prodotto vettoriale cattura questa natura tridimensionale. Il risultato è un **nuovo vettore**, la cui direzione è data dalla regola della mano destra e il cui modulo è $|A| |B| \sin(\theta)$. Questa operazione è fondamentale per definire grandezze rotazionali come il **Momento di una Forza** e il **Momento Angolare**.

Capire e padroneggiare queste operazioni è il primo, indispensabile passo per poter descrivere e analizzare qualsiasi fenomeno fisico in modo completo.

Lezione di Ripasso: La Cinematica

1. L'Obiettivo: Descrivere il Movimento

La fisica inizia con l'osservazione del mondo, e il fenomeno più fondamentale che osserviamo è il **movimento**. La cinematica è la branca della fisica che si pone l'obiettivo di descrivere questo movimento nel modo più preciso e matematico possibile.

È importante sottolineare cosa la cinematica *non* fa: non si chiede *perché* le cose si muovono. Non parla di forze, di spinta, di attrazione. Si limita a rispondere a domande puramente descrittive:

- Dove si trova un oggetto in un dato istante? (**Posizione**)
- Come è cambiata la sua posizione? (**Spostamento**)
- Con quale rapidità sta cambiando la sua posizione? (**Velocità**)
- La sua velocità sta cambiando? E se sì, con quale rapidità? (**Accelerazione**)

Per rispondere a queste domande, la cinematica costruisce un linguaggio matematico basato su queste quattro grandezze fondamentali.

2. Le Grandezze Fondamentali: Posizione, Velocità, Accelerazione

Per descrivere il moto, dobbiamo prima stabilire un **sistema di riferimento**, un punto di vista da cui osservare. Il più semplice è una linea retta, l'asse x.

- **Posizione e Spostamento:** La **posizione** (x) è semplicemente la coordinata dell'oggetto su quest'asse. Ma in fisica, siamo più interessati ai cambiamenti. Lo **spostamento** (Δx) è la variazione netta di posizione, $x_{\text{finale}} - x_{\text{iniziale}}$. È un concetto **vettoriale**: ci dice non solo *di quanto* ci siamo spostati, ma anche *in quale verso*. Questo lo distingue dalla **distanza percorsa**, che è una grandezza scalare che misura la lunghezza totale del cammino, ignorando la direzione.
- **Velocità:** Sapere che un'auto si è spostata di 100 km non è molto utile se non sappiamo in quanto tempo. La **velocità** è la grandezza che collega lo spostamento al tempo. Tuttavia, dobbiamo fare una distinzione cruciale. La **velocità media** ($v = \Delta x / \Delta t$) ci dà un'idea generale del moto su un lungo intervallo, ma nasconde tutti i dettagli. Un'auto può avere una velocità media di 50 km/h in un'ora, ma in quell'ora potrebbe essersi fermata, aver

accelerato, aver superato i limiti.

Per una descrizione precisa, abbiamo bisogno della **velocità istantanea**: la velocità in un singolo, preciso istante. Questo concetto, apparentemente paradossale (come può esserci movimento in un istante?), viene formalizzato matematicamente con il concetto di **derivata**. La velocità istantanea non è altro che la derivata della posizione rispetto al tempo ($v = dx/dt$), che rappresenta la rapidità con cui la posizione sta cambiando *in quel momento*.

- **Accelerazione:** Proprio come la velocità descrive la variazione della posizione, l'**accelerazione** descrive la variazione della velocità. Un corpo accelera non solo quando aumenta la sua rapidità (come un'auto che parte al semaforo), ma anche quando **decelera** (accelerazione negativa) o quando **cambia direzione** (come un'auto in curva). Anche qui, distinguiamo tra un'**accelerazione media** e un'**accelerazione istantanea**, che è definita come la derivata della velocità rispetto al tempo ($a = dv/dt$).

3. Modelli di Moto: Semplificare la Realtà

La realtà è complessa, ma la fisica procede creando dei **modelli ideali** che descrivono situazioni comuni. In cinematica, i due modelli fondamentali sono:

- **Moto Rettilineo Uniforme (MRU):** È il moto più semplice possibile. La sua caratteristica è una **velocità costante** ($v = \text{costante}$). Di conseguenza, l'accelerazione è nulla. La posizione, in questo caso, cambia in modo lineare e prevedibile nel tempo, secondo la "legge oraria" $x(t) = x_0 + vt$.
- **Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato (MRUA):** Questo è un modello leggermente più complesso ma incredibilmente potente. La sua caratteristica è un'**accelerazione costante** ($a = \text{costante}$). Ciò significa che la velocità non è più costante, ma cambia in modo uniforme e lineare nel tempo, secondo la legge $v(t) = v_0 + at$. Di conseguenza, la posizione non cambia più linearmente, ma segue una legge quadratica, $x(t) = x_0 + v_0t + (1/2)at^2$, la cui rappresentazione grafica è una parabola. Un caso particolare e onnipresente di MRUA è la **caduta libera**, dove l'accelerazione costante è quella di gravità, g .

4. Oltre la Linea Retta: Il Moto in Due Dimensioni

Il mondo non si muove solo su linee rette. Per descrivere il moto su un piano, la cinematica si affida a un principio fondamentale e potente: il **Principio di Indipendenza dei Moti**. Un moto complesso in due dimensioni può essere

"smontato" e analizzato come la **sovrapposizione di due moti rettilinei indipendenti**, uno lungo l'asse x e uno lungo l'asse y.

- **Il Moto Parabolico:** Questo è l'esempio perfetto. Il moto di un proiettile è la combinazione di:
 1. Un moto orizzontale a **velocità costante** (perché non ci sono forze orizzontali, $a_x=0$).
 2. Un moto verticale a **accelerazione costante** (la gravità, $a_y=-g$).
Mettendo insieme queste due semplici descrizioni, emerge la traiettoria parabolica che osserviamo.
- **Il Moto Circolare:** Qui emerge un concetto cruciale. Un corpo può muoversi con **velocità scalare costante** (il valore sul tachimetro non cambia) ma avere comunque un'**accelerazione**. Perché? Perché la *direzione* del suo vettore velocità sta cambiando continuamente. Questa accelerazione, responsabile solo del cambiamento di direzione, è chiamata **accelerazione centripeta** ($a_c = v^2/r$) ed è sempre diretta verso il centro della traiettoria. Se anche il modulo della velocità cambia, allora avremo anche un'**accelerazione tangenziale**, che descrive la variazione di rapidità.

La cinematica, quindi, ci fornisce un linguaggio completo e matematicamente rigoroso per descrivere qualsiasi tipo di moto, ponendo le basi indispensabili per poter poi studiare le sue cause nella dinamica.

Lezione di Ripasso: La Dinamica

1. Il Salto Concettuale: Dal "Come" al "Perché"

Se la cinematica è la fotografia del movimento, la **dinamica** è il racconto che ne spiega la trama. Non ci accontentiamo più di descrivere *come* un oggetto si muove; vogliamo capire *perché* si muove in quel modo. Perché un oggetto fermo inizia a muoversi? Perché un oggetto in movimento rallenta, accelera o curva?

La risposta a tutte queste domande, secondo Newton, si riduce a un unico, potentissimo concetto: la **forza**. La dinamica è lo studio delle forze e di come esse influenzano il moto.

2. La Rivoluzione di Newton: L'Inerzia e la Forza

Prima di Newton, l'intuizione comune (e la fisica aristotelica) suggeriva che lo stato naturale di un oggetto fosse la quiete. Si pensava che per mantenere un oggetto in movimento fosse necessaria una spinta costante. Questa idea, per quanto intuitiva, è sbagliata, perché non tiene conto di una forza invisibile ma onnipresente sulla Terra: l'attrito.

La **Prima Legge di Newton**, o **Principio d'Inerzia**, capovolge questa visione. Afferma che lo stato naturale di un corpo non è solo la quiete, ma anche il moto rettilineo uniforme. Un oggetto non ha bisogno di una forza per *continuare* a muoversi a velocità costante. La sua tendenza intrinseca, la sua "inerzia", è quella di perseverare nel suo stato di moto. Una forza è necessaria solo per *cambiare* questo stato, cioè per produrre un'**accelerazione**.

Questa legge definisce quindi la forza in modo qualitativo: una **forza** è qualsiasi interazione che causa un'accelerazione.

3. Il Cuore della Meccanica: La Seconda Legge di Newton

La Prima Legge ci dice *quando* le forze sono in gioco, ma non ci dice *cosa* fanno quantitativamente. La **Seconda Legge di Newton** è la formula che governa l'universo meccanico, il ponte che collega la causa (la forza) all'effetto (l'accelerazione).

La legge stabilisce una relazione precisa: l'accelerazione che un corpo subisce è direttamente proporzionale alla **forza netta** che agisce su di esso e inversamente proporzionale alla sua **massa**. La massa, m , emerge qui come la misura quantitativa dell'inerzia: è la "resistenza" di un corpo a essere accelerato.

Matematicamente, questa relazione si esprime con l'equazione più importante della dinamica:

$$\Sigma F = ma$$

Il simbolo Σ (Sigma) è cruciale: ΣF non è una singola forza, ma la **somma vettoriale di tutte le forze** che agiscono sul corpo. Il moto di un oggetto non è determinato da una singola forza, ma dal "bilancio" complessivo, dalla **forza risultante**. È questa forza netta che determina la direzione e l'intensità dell'accelerazione.

4. La Natura delle Forze: Il Principio di Azione e Reazione

Le prime due leggi si concentrano su un singolo corpo. La **Terza Legge di Newton** allarga la prospettiva, rivelando la natura fondamentale delle forze: esse non esistono mai da sole. Le forze sono l'espressione di un'**interazione** tra due corpi.

La legge afferma che se un corpo A esercita una forza su un corpo B (l'"azione"), allora il corpo B esercita simultaneamente una forza sul corpo A (la "reazione") che è identica in modulo ma opposta in verso.

$$F_{AB} = - F_{BA}$$

Il punto più sottile e importante è che queste due forze agiscono su **corpi diversi**. Per questo motivo, non si annullano mai. La forza che la Terra esercita sulla Luna la tiene in orbita; la forza che la Luna esercita sulla Terra causa le maree. Gli effetti sono diversi perché le forze agiscono su corpi diversi con masse diverse.

5. Applicare le Leggi: Il Diagramma di Corpo Libero

La dinamica ci fornisce le leggi, ma per risolvere i problemi serve una strategia. Lo strumento più potente è il **diagramma di corpo libero**. Consiste nell'isolare mentalmente l'oggetto di interesse e disegnare in modo schematico **tutte le forze** che agiscono su di esso: il peso, la reazione normale di una superficie, la tensione di una fune, l'attrito, ecc.

Una volta disegnate tutte le forze, si applica la Seconda Legge di Newton. Poiché $\Sigma F = ma$ è un'equazione vettoriale, la si scompone in equazioni scalari lungo gli assi cartesiani ($\Sigma F_x = max$, $\Sigma F_y = may$). Questo trasforma un problema fisico complesso in un sistema di equazioni algebriche che può essere risolto per trovare le incognite, come l'accelerazione o una forza sconosciuta.

Questo metodo ci permette di analizzare qualsiasi situazione, dall'equilibrio statico ($a=0$) di un ponte, al moto accelerato di un blocco su un piano inclinato, fino al moto circolare di un pianeta, dove la forza netta (la gravità) fornisce l'accelerazione centripeta necessaria per mantenere l'orbita. La dinamica, attraverso queste tre semplici leggi, ci fornisce una chiave di lettura unificata per un'infinita varietà di fenomeni.

Lezione di Ripasso: L'Energia

1. Un Nuovo Punto di Vista: Dalle Forze all'Energia

La dinamica di Newton, con il suo focus sulle forze e le accelerazioni, è incredibilmente potente. Tuttavia, per sistemi complessi o per forze che variano in modi complicati, l'approccio vettoriale può diventare matematicamente molto difficile. La fisica ha quindi sviluppato un approccio alternativo, ma del tutto equivalente, basato su una grandezza scalare: l'**energia**.

L'approccio energetico non si chiede "quale forza agisce in questo istante?", ma piuttosto "come si trasforma l'energia del sistema da uno stato iniziale a uno stato finale?". Questo cambio di prospettiva, dal guardare l'istante al guardare la trasformazione, è spesso molto più semplice e intuitivo.

2. Il Lavoro: Il Ponte tra Forza ed Energia

Come possiamo passare dal mondo delle forze a quello dell'energia? Serve un "ponte", un concetto che traduca l'azione di una forza in una variazione di energia. Questo ponte è il **lavoro**.

In fisica, il lavoro non è sinonimo di fatica. È una misura precisa di come una forza trasferisce energia a un corpo attraverso uno spostamento. Non tutte le forze compiono lavoro: una forza è "efficace" in questo senso solo se ha una componente nella stessa direzione dello spostamento. Una forza perpendicolare al moto, come quella che usiamo per tenere sollevata una valigia mentre camminiamo, non compie lavoro.

Il lavoro, quindi, è il **trasferimento di energia tramite un'azione meccanica**. Se il lavoro compiuto su un sistema è positivo, il sistema ha guadagnato energia; se è negativo, ne ha persa.

3. Le Forme dell'Energia Meccanica

L'energia trasferita tramite il lavoro dove va a finire? Si manifesta principalmente in due forme, che insieme costituiscono l'**energia meccanica** di un sistema.

- **Energia Cinetica (K):** Questa è l'**energia del movimento**. Qualsiasi corpo di massa m che si muove con una velocità v possiede un'energia cinetica, data da $K = (1/2)mv^2$. Questa energia non è semplicemente proporzionale alla velocità, ma al suo quadrato, il che significa che raddoppiare la velocità di un'auto ne quadruplica l'energia distruttiva. Il

Teorema dell'Energia Cinetica stabilisce la connessione fondamentale: il lavoro totale compiuto su un corpo è esattamente uguale alla variazione della sua energia cinetica ($W_{\text{netto}} = \Delta K$).

- **Energia Potenziale (U):** Questa è l'**energia della configurazione**, un'energia "immagazzinata" e pronta a essere convertita in energia cinetica. Non tutte le forze possono generare energia potenziale, ma solo una classe speciale di forze, dette **conservative**.

4. Forze Conservative e Dissipative: Due Modi di Gestire l'Energia

La natura delle forze determina il destino dell'energia.

- Una **forza conservativa**, come la **gravità** o la **forza elastica** di una molla, è come un "banchiere" onesto. Il lavoro che compie contro il moto (es. sollevare un peso) non viene perso, ma viene depositato in un "conto" di energia potenziale (U). Questo "deposito" può essere ritirato in qualsiasi momento e riconvertito interamente in energia cinetica (es. lasciando cadere il peso). Una caratteristica chiave di queste forze è che il lavoro che compiono per spostare un oggetto da un punto A a un punto B **non dipende dal percorso** seguito.
- Una **forza non conservativa (o dissipativa)**, come l'**attrito**, è come una "tassa" sul movimento. Il lavoro che compie (sempre negativo) preleva energia meccanica dal sistema e la disperde in una forma non facilmente recuperabile: l'**energia interna**, che a livello macroscopico percepiamo come **calore**. L'energia totale dell'universo si conserva, ma l'energia *meccanica* del nostro sistema diminuisce. Il lavoro di queste forze **dipende dal percorso**: più lungo è il tragitto, più energia viene dissipata.

5. Il Principio di Conservazione dell'Energia Meccanica

Questo è uno dei principi più potenti della fisica. Afferma che:

"In un sistema isolato in cui agiscono solo forze conservative, l'energia meccanica totale ($E_{\text{mecc}} = K + U$) si conserva."

Questo non significa che nulla cambi. Al contrario, c'è una continua e perfetta trasformazione tra energia cinetica e potenziale. In un pendolo che oscilla, l'energia è tutta potenziale nel punto più alto, tutta cinetica nel punto più basso, e una miscela delle due nelle posizioni intermedie. Ma la loro somma, l'energia meccanica totale, rimane rigorosamente costante. Matematicamente: $K_{\text{iniziale}} + U_{\text{iniziale}} = K_{\text{finale}} + U_{\text{finale}}$.

Quando l'attrito è presente, questo principio viene modificato: l'energia meccanica finale sarà uguale a quella iniziale, meno l'energia dissipata dal lavoro dell'attrito.

6. Potenza: La Rapidità del Trasferimento di Energia

Infine, la fisica si interessa non solo a *quanta* energia viene trasferita, ma anche a *quanto velocemente*. La **potenza (P)** è la misura di questo tasso di trasferimento. È definita come il lavoro compiuto per unità di tempo ($P = W/\Delta t$). Un motore potente non è necessariamente quello che può compiere un grande lavoro, ma quello che può compierlo in un tempo molto breve.

L'approccio energetico, quindi, ci permette di risolvere problemi di meccanica analizzando il bilancio energetico di un sistema tra uno stato iniziale e uno finale, spesso bypassando la necessità di calcolare le forze e le accelerazioni istante per istante.

Lezione di Ripasso: Quantità di Moto e Urti

1. Oltre la Forza e l'Energia: Una Terza Prospettiva

Abbiamo visto che la dinamica può essere affrontata dal punto di vista delle forze ($F=ma$) o da quello dell'energia ($W=\Delta K$). Esiste però una terza, potentissima prospettiva, particolarmente adatta a descrivere fenomeni brevi e intensi come **collisioni, urti ed esplosioni**. In questi eventi, le forze in gioco sono enormi e complesse, e agiscono per tempi così brevi che è quasi impossibile descriverle in dettaglio.

Per analizzare queste situazioni, la fisica introduce due nuovi concetti strettamente legati: la **quantità di moto** e l'**impulso**.

2. La Quantità di Moto: L'Inerzia in Movimento

Che cosa hanno in comune un camion che si muove lentamente e un proiettile che sfreccia ad alta velocità? Entrambi sono molto difficili da fermare. La loro "forza d'impatto" è grande. La grandezza che cattura questa "inerzia in movimento" è la **quantità di moto (p)**.

È definita come il prodotto della massa di un corpo per la sua velocità: $p = mv$.

La caratteristica più importante è che la quantità di moto è un **vettore**. La sua direzione e il suo verso sono gli stessi della velocità. Questo la distingue nettamente

dall'energia cinetica, che è uno scalare. Questa natura vettoriale è la chiave per capire perché, in un sistema, i moti possono "annullarsi" a vicenda.

La Seconda Legge di Newton, nella sua forma più fondamentale e originaria, è infatti espressa in termini di quantità di moto: $\Sigma F = dp/dt$. La forza netta non è altro che la rapidità con cui cambia la quantità di moto di un corpo.

3. L'Impulso: La Causa del Cambiamento

Se la forza è la causa della variazione della quantità di moto, come misuriamo l'effetto totale di una forza che agisce per un certo tempo? Lo facciamo con l'**impulso (I)**.

L'impulso non è la forza stessa, ma la forza "accumulata" nel tempo.

Matematicamente, è l'integrale della forza nell'intervallo di tempo in cui agisce. Il

Teorema dell'Impulso-Quantità di Moto stabilisce la connessione: l'impulso totale che un corpo riceve è esattamente uguale alla variazione della sua quantità di moto ($I = \Delta p$).

Questo è il motivo per cui per attutire un impatto (cioè per ridurre la forza) dobbiamo aumentare il tempo di contatto. Un airbag non riduce la variazione di quantità di moto (che è fissata dalla variazione di velocità), ma "spalma" l'impulso su un tempo più lungo, riducendo così la forza media dell'impatto.

4. La Legge d'Oro: La Conservazione della Quantità di Moto

Ora arriva il principio più potente di questo capitolo. Consideriamo un sistema di oggetti (es. due palle da biliardo). Durante la loro collisione, si scambiano forze interne intense. Tuttavia, se non ci sono forze *esterne* significative (come l'attrito), il sistema è considerato **isolato**.

In un sistema isolato, la Terza Legge di Newton ci assicura che la somma di tutte le forze interne è sempre zero. Di conseguenza, la quantità di moto totale del sistema non può cambiare. Questo è il **Principio di Conservazione della Quantità di Moto**:

"In un sistema isolato, la quantità di moto totale rimane costante."

$p_{\text{totale, iniziale}} = p_{\text{totale, finale}}$

Questa legge è incredibilmente potente perché ci permette di ignorare i dettagli caotici dell'urto. Non ci interessa sapere quali forze agiscano durante la collisione; ci basta confrontare lo stato del sistema un istante prima e un istante dopo, e sappiamo che la quantità di moto totale deve essere la stessa.

5. Classificazione degli Urti: Che Fine Fa l'Energia?

Mentre la quantità di moto si conserva sempre (in un sistema isolato), l'**energia cinetica** non sempre lo fa. Il destino dell'energia cinetica ci permette di classificare gli urti:

- **Urti Elastici:** Sono urti "perfetti" in cui anche l'**energia cinetica totale si conserva**. L'energia cinetica può essere trasferita da un corpo all'altro, ma non viene dissipata. Le collisioni tra particelle subatomiche o, con buona approssimazione, tra palle da biliardo, sono elastiche. Per risolverli, abbiamo due potenti strumenti: la conservazione della quantità di moto e la conservazione dell'energia cinetica.
- **Urti Anelastici:** Sono tutti gli altri urti, quelli in cui una parte dell'energia cinetica iniziale viene **trasformata** in altre forme: calore (deformazione), suono, ecc. L'energia cinetica finale è sempre minore di quella iniziale.
- **Urti Perfettamente Anelastici:** È il caso più estremo di urto anelastico, in cui i due corpi, dopo la collisione, **rimangono attaccati** e si muovono insieme come un unico oggetto. In questo tipo di urto si ha la **massima perdita possibile** di energia cinetica (compatibilmente con la conservazione della quantità di moto).

6. Il Centro di Massa: Il Moto "Inviolabile" del Sistema

Infine, il concetto di **centro di massa** ci offre una visione ancora più profonda. Il centro di massa è un punto fittizio che rappresenta la "posizione media pesata" di un sistema. La cosa straordinaria è che il moto del centro di massa è determinato **solo dalle forze esterne**. Le forze interne, per quanto violente (come in un'esplosione), non possono alterare il moto del centro di massa.

Se una granata viene lanciata e esplode a mezz'aria, i singoli frammenti seguiranno traiettorie complesse e caotiche. Ma il centro di massa di tutti quei frammenti continuerà imperterrito a seguire la stessa, identica traiettoria parabolica che la granata avrebbe seguito se non fosse esplosa. La conservazione della quantità di moto è, in fondo, una manifestazione del fatto che il moto del centro di massa di un sistema isolato non può cambiare.

Lezione di Ripasso: La Rotazione del Corpo Rigido

1. Oltre il Punto Materiale: La Complessità del Corpo Esteso

Fino ad ora, abbiamo spesso semplificato la realtà trattando gli oggetti come **punti materiali**, cioè come se tutta la loro massa fosse concentrata in un unico punto. Questo modello funziona magnificamente per descrivere il moto di *traslazione*, cioè lo spostamento complessivo di un oggetto da un punto A a un punto B.

Ma cosa succede quando un oggetto non si limita a traslare, ma **ruota** su se stesso? Pensa a una porta che gira sui cardini, a una ruota di bicicletta o al pianeta Terra che ruota sul proprio asse. In questi casi, il modello del punto materiale fallisce. Punti diversi del corpo si muovono con velocità diverse e in direzioni diverse. Un punto sul bordo di un CD che gira si muove molto più velocemente di un punto vicino al centro, che è quasi fermo.

Per descrivere questo nuovo tipo di moto, abbiamo bisogno di un nuovo linguaggio e di nuovi concetti. Iniziamo definendo il nostro oggetto di studio: il **corpo rigido**, un oggetto ideale le cui parti mantengono una distanza fissa tra loro, cioè non si deforma.

2. Un Nuovo Linguaggio: Le Variabili Angolari

Se non possiamo parlare della "velocità" di un intero corpo che ruota, cosa possiamo fare? L'intuizione chiave è che, sebbene i punti si muovano a velocità lineari diverse, tutti i punti del corpo rigido **spazzano lo stesso angolo nello stesso intervallo di tempo**. Questo ci permette di descrivere il moto dell'intero corpo usando un nuovo set di variabili, le **variabili angolari**, che sono le esatte controparti di quelle lineari:

- **Posizione Angolare (θ):** Invece di x (metri), usiamo θ (radianti) per descrivere l'orientamento del corpo.
- **Velocità Angolare (ω):** Invece di v (m/s), usiamo ω (rad/s) per descrivere la rapidità con cui il corpo sta ruotando ($\omega = d\theta/dt$).
- **Accelerazione Angolare (α):** Invece di a (m/s²), usiamo α (rad/s²) per descrivere la rapidità con cui la rotazione sta cambiando ($\alpha = d\omega/dt$).

Questo nuovo linguaggio ci permette di riciclare tutta la cinematica che già conosciamo. Le leggi del moto uniformemente accelerato, ad esempio, hanno una traduzione diretta nel mondo rotazionale.

3. La Dinamica della Rotazione: Momento e Momento d'Inerzia

Ora passiamo dal "come" al "perché". Cosa causa una rotazione?

L'intuizione ci dice che è una **forza**, ma non basta. Se spingi una porta esattamente sui cardini, non ruoterà, non importa quanto forte tu spinga. L'efficacia di una forza nel produrre una rotazione dipende non solo dalla sua intensità, ma anche da **dove** viene applicata e con quale **angolazione**.

- **Momento di una Forza (o Torque, τ):** Questa è la grandezza che cattura l'efficacia rotazionale di una forza. È l'analogo rotazionale della forza. Matematicamente, è definito dal prodotto vettoriale $\tau = r \times F$, dove r è il vettore che va dall'asse di rotazione al punto di applicazione della forza.

Se il momento è l'analogo della forza, qual è l'analogo della massa? La massa, in dinamica lineare, misura l'inerzia, la resistenza a essere accelerati. Nella rotazione, questa resistenza dipende non solo da quanta massa ha un corpo, ma soprattutto da **come quella massa è distribuita** rispetto all'asse di rotazione.

- **Momento d'Inerzia (I):** Questa è l'**inerzia rotazionale**. Un corpo con la massa concentrata lontano dall'asse (come un pattinatore con le braccia larghe) ha un grande momento d'inerzia ed è difficile da far girare. Un corpo con la stessa massa ma concentrata vicino all'asse (il pattinatore con le braccia strette) ha un momento d'inerzia piccolo ed è facile da far girare.

Con questi due nuovi concetti, possiamo scrivere la **Seconda Legge di Newton per le Rotazioni**:

$$\Sigma \tau = I\alpha$$

Questa legge è l'esatto analogo di $\Sigma F = ma$ e ci dice che il momento netto ($\Sigma \tau$) causa un'accelerazione angolare (α), e questa accelerazione è tanto più piccola quanto più grande è l'inerzia rotazionale (I) del corpo.

4. L'Energia nella Rotazione

Un corpo che ruota possiede energia di movimento, anche se il suo centro di massa è fermo. Questa è l'**energia cinetica di rotazione**. Sommando l'energia cinetica di tutte le particelle che compongono il corpo, si arriva a una formula che è, ancora una volta, la perfetta analoga di quella lineare:

$$K_{\text{rot}} = (1/2)I\omega^2$$

(al posto di $K_{\text{trasl}} = (1/2)mv^2$).

Anche il **Teorema dell'Energia Cinetica** ha il suo analogo: il lavoro compiuto da un momento netto è uguale alla variazione dell'energia cinetica di rotazione ($W_{\text{netto}} = \Delta K_{\text{rot}}$).

Questo nuovo linguaggio ci permette di descrivere in modo completo e coerente il moto dei corpi estesi, aprendo la porta a concetti ancora più profondi come il momento angolare.

Lezione di Ripasso: Il Momento Angolare

1. L'Anima della Rotazione: Oltre la Quantità di Moto

Abbiamo visto che la quantità di moto ($p = mv$) descrive l' "inerzia in movimento" di un corpo che trasla. È una misura di quanto sia difficile fermare un oggetto che si muove in linea retta. Ma come possiamo descrivere l'inerzia di un oggetto che *ruota*?

Pensa a una trottola che gira velocemente o a un pianeta in orbita. Possiedono una "quantità di moto rotazionale" che li rende stabili e resistenti a cambiamenti nel loro stato di rotazione. Questa grandezza, l'analogo rotazionale della quantità di moto, è il **momento angolare (L)**.

2. Definizione del Momento Angolare: Un Concetto Vettoriale

Il momento angolare è intrinsecamente legato alla geometria della rotazione. Per una singola particella, è definito dal prodotto vettoriale tra il suo vettore posizione (misurato da un'origine) e la sua quantità di moto lineare:

$$L = r \times p$$

Questa definizione vettoriale è incredibilmente ricca di significato:

- Il momento angolare L è un **vettore perpendicolare** al piano del moto (il piano formato da r e p). La sua direzione definisce l'**asse di rotazione** del sistema.
- Il suo **verso**, dato dalla regola della mano destra, ci dice se la rotazione è oraria o antioraria.
- Il suo **modulo** dipende non solo da quanto velocemente si muove la particella, ma anche da quanto è lontana dall'origine.

Per un **corpo rigido** che ruota con velocità angolare ω attorno a un asse fisso, questa definizione complessa si semplifica in una formula molto più intuitiva e potente, che è l'esatto analogo di $p = mv$:

$$L = I\omega$$

Qui, l'inerzia rotazionale (I) prende il posto della massa, e la velocità angolare (ω) prende il posto della velocità lineare.

3. La Causa del Cambiamento: Il Momento di una Forza

Cosa può cambiare il momento angolare di un sistema? Proprio come una forza netta è necessaria per cambiare la quantità di moto lineare ($\Sigma F = dp/dt$), un **momento di una forza (o torque) netto** è necessario per cambiare il momento angolare.

Questa è la Seconda Legge di Newton per le rotazioni nella sua forma più generale e fondamentale:

$$\Sigma \tau = dL/dt$$

Un momento esterno non solo può far ruotare un oggetto più velocemente o più lentamente (cambiando il *modulo* di L), ma può anche cambiarne l'asse di rotazione (cambiando la *direzione* di L). Questo è il principio che spiega il comportamento apparentemente magico di una trottola. La forza di gravità crea un momento che non fa "cadere" la trottola, ma ne fa ruotare l'asse di rotazione, un fenomeno chiamato **precessione**.

4. La Legge più Potente: La Conservazione del Momento Angolare

Dalla legge $\Sigma \tau = dL/dt$ discende uno dei principi di conservazione più importanti e universali della fisica. Se un sistema è **isolato**, cioè se il **momento esterno netto che agisce su di esso è zero**, allora la derivata del momento angolare totale è zero. E se la derivata di una quantità è zero, quella quantità deve essere **costante**.

Questo è il **Principio di Conservazione del Momento Angolare**:

"In assenza di un momento esterno netto, il momento angolare totale di un sistema si conserva."

$$L_{\text{iniziale}} = L_{\text{finale}}$$

Questa legge ha conseguenze profonde e spesso controintuitive. Poiché $L = I\omega$, la conservazione del momento angolare implica che il prodotto $I\omega$ deve rimanere costante. Se una delle due quantità cambia, l'altra deve cambiare in modo inverso per compensare.

Questo principio è la chiave per capire una vasta gamma di fenomeni:

- **Il Pattinatore su Ghiaccio:** Quando ritira le braccia, il suo momento d'inerzia I diminuisce. Per conservare L , la sua velocità angolare ω deve aumentare drasticamente.
- **La Formazione delle Stelle e dei Pianeti:** Una vasta nube di gas e polveri, inizialmente con una rotazione lentissima, contraendosi sotto la propria gravità riduce il suo momento d'inerzia, e per conservare il momento angolare, inizia a ruotare sempre più velocemente, appiattendosi in un disco da cui nasceranno la stella e i pianeti.
- **La Stabilità di una Bicicletta:** Le ruote che girano possiedono un momento angolare. Per cambiare la direzione di questo momento angolare (cioè per far "cadere" la bici), è necessario un momento esterno molto grande. Questa "inerzia rotazionale" è ciò che rende una bicicletta in movimento così stabile.

In conclusione, il momento angolare non è solo una formula, ma una proprietà fondamentale del nostro universo che governa ogni cosa che ruota, dalla più piccola particella alle più grandi galassie.

Lezione di Ripasso: L'Equilibrio del Corpo Rigido

1. Oltre la Quietude: La Stabilità degli Oggetti Estesi

Quando pensiamo all'equilibrio, la prima immagine che ci viene in mente è quella di un oggetto fermo. Ma per un **corpo rigido** – un oggetto con una sua estensione e forma, come un ponte, una scala appoggiata al muro o una gru – il concetto di equilibrio è più ricco e complesso.

Per un punto materiale, l'equilibrio era una condizione semplice: se la somma di tutte le forze che agivano su di esso era zero, il punto non accelerava. Ma per un corpo esteso, questo non è sufficiente. Immagina di applicare due forze uguali e contrarie ai due estremi di un'asta: la forza netta è zero, quindi l'asta non si sposterà né a destra né a sinistra, ma inizierà inesorabilmente a **ruotare**. Chiaramente, non è in equilibrio.

L'equilibrio di un corpo rigido richiede quindi che siano soddisfatte **due condizioni simultaneamente**. Il corpo non deve né iniziare a **traslare** né iniziare a **ruotare**.

2. Le Due Condizioni per l'Equilibrio

Per formalizzare questa idea, ci affidiamo alle due leggi fondamentali della dinamica che abbiamo studiato: una per la traslazione e una per la rotazione.

1. La Prima Condizione: Equilibrio alla Traslazione

Questa condizione assicura che il centro di massa del corpo non acceleri.

Deriva direttamente dalla Seconda Legge di Newton ($\Sigma F = ma$). Se

l'accelerazione a deve essere zero, allora la **somma vettoriale di tutte le forze esterne** che agiscono sul corpo deve essere nulla.

$$\Sigma F = 0$$

In pratica, questo significa che le forze si devono bilanciare perfettamente in ogni direzione. Le forze che spingono verso destra devono essere annullate da quelle che spingono verso sinistra; le forze che tirano verso l'alto devono essere annullate da quelle che tirano verso il basso.

2. La Seconda Condizione: Equilibrio alla Rotazione

Questa è la condizione aggiuntiva, cruciale per i corpi estesi. Assicura che il corpo non abbia un'accelerazione angolare. Deriva dalla Seconda Legge di Newton per le rotazioni ($\Sigma \tau = I\alpha$). Se l'accelerazione angolare α deve essere zero, allora la **somma di tutti i momenti (o torques)** che agiscono sul corpo deve essere nulla.

$$\Sigma \tau = 0$$

Questo significa che i momenti che tendono a far ruotare il corpo in senso antiorario devono essere esattamente bilanciati dai momenti che tendono a farlo ruotare in senso orario.

3. Il Potere della Scelta: Il Polo per i Momenti

Una delle proprietà più potenti e utili dell'equilibrio rotazionale è che, se un corpo è in equilibrio, la somma dei momenti è zero **rispetto a qualsiasi punto si scelga come polo (o fulcro) per il calcolo**. Questa non è una banalità, ma uno strumento strategico fondamentale per risolvere i problemi di statica.

Perché è così utile? Perché ci permette di scegliere un polo "furbo". Se scegliamo come polo il punto di applicazione di una forza incognita, il braccio di quella forza diventa zero, e quindi anche il suo momento è zero. Questo fa "sparire" quella forza dall'equazione dei momenti, semplificando drasticamente i calcoli e permettendoci di trovare le altre forze incognite.

4. Il Problema della Gravità: Il Baricentro

Quando applichiamo queste condizioni, dobbiamo considerare la forza di gravità. Ma la gravità agisce su ogni singola particella del corpo. Come la trattiamo?

Il concetto di **baricentro (o centro di gravità)** risolve questo problema. Il baricentro è quel punto speciale in cui possiamo immaginare che sia concentrata **tutta la forza peso** del corpo.

Quando calcoliamo il momento prodotto dalla gravità, dobbiamo considerare la forza peso totale mg come se fosse applicata interamente in questo singolo punto. Per oggetti simmetrici e omogenei, il baricentro coincide con il centro geometrico.

In definitiva, la statica dei corpi rigidi è l'arte di applicare queste due condizioni di equilibrio per analizzare la stabilità di strutture complesse e per determinare le forze (spesso invisibili, come le reazioni vincolari) che le mantengono in piedi. È il fondamento dell'ingegneria civile e meccanica.

Lezione di Ripasso: La Gravitazione Universale

1. La Mela e la Luna: L'Intuizione Universale di Newton

Per millenni, l'umanità ha considerato il cielo e la Terra come due regni separati, governati da leggi diverse. I moti sulla Terra erano imperfetti e destinati a fermarsi; i moti celesti erano perfetti, eterni e circolari.

La vera rivoluzione concettuale di Isaac Newton fu capire che questa distinzione era falsa. La leggenda narra che l'intuizione gli venne osservando una mela cadere da un albero mentre vedeva la Luna in cielo. Si chiese: la forza che fa cadere la mela verso il centro della Terra è della stessa natura della forza che "trattiene" la Luna nella sua orbita, impedendole di volare via per la tangente?

La sua risposta fu un clamoroso "sì". La gravità non è un fenomeno terrestre, ma una proprietà **universale della materia**. Qualsiasi oggetto che abbia una massa crea un'attrazione gravitazionale e ne è soggetto. La stessa legge che governa la caduta di una mela governa l'orbita dei pianeti e il moto delle galassie.

2. La Legge dell'Inverso del Quadrato

Newton non si fermò all'intuizione. Attraverso un'analisi rigorosa basata sulle leggi di Keplero, dedusse la forma matematica di questa forza universale. Scoprì che l'intensità dell'attrazione gravitazionale tra due corpi è:

- **Direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse:** Oggetti più massicci si attraggono più intensamente.

- **Inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza:**

Questa è la "firma" della gravità. La forza si indebolisce molto rapidamente all'aumentare della distanza. Se la distanza raddoppia, la forza diventa quattro volte più debole. Se triplica, diventa nove volte più debole.

Questa **legge dell'inverso del quadrato** è ciò che governa la forma delle orbite e la velocità dei pianeti. La forza è molto intensa quando un pianeta è vicino al Sole (al perielio), facendolo muovere più velocemente, e molto più debole quando è lontano (all'afelio), facendolo rallentare, in perfetto accordo con la Seconda Legge di Keplero.

3. Il Concetto di Campo Gravitazionale

La legge di Newton descrive magnificamente l'interazione, ma lascia aperta una domanda profonda: come fanno due oggetti a "sentirsi" a distanza attraverso il vuoto dello spazio?

Per superare il problema dell' "azione a distanza", la fisica successiva ha introdotto il concetto di **campo**. L'idea è che una massa non attira direttamente un'altra massa. Invece, una massa, come il Sole, **modifica la struttura dello spazio che la circonda**, creando un **campo gravitazionale**. Questo campo è una "mappa di istruzioni" invisibile che permea tutto lo spazio.

Quando un altro corpo, come un pianeta, entra in una regione di questo campo, "legge" l'istruzione presente in quel punto e subisce una forza. Il campo agisce quindi come un **intermediario** dell'interazione. La forza che un oggetto subisce in un punto è proporzionale all'intensità del campo in quel punto. L'accelerazione di gravità g , che pensavamo fosse una costante, non è altro che una misura dell'intensità del campo gravitazionale terrestre nel punto in cui ci troviamo.

4. La Gravità come Energia: Il Pozzo Gravitazionale

Possiamo descrivere la gravità anche dal punto di vista energetico. Poiché la forza di gravità è una **forza conservativa**, ad essa è associata un'**energia potenziale gravitazionale**.

Per separare due masse che si attraggono, dobbiamo compiere un lavoro, dobbiamo "spendere" energia. Questa energia viene immagazzinata nel sistema come energia potenziale. Per convenzione, si stabilisce che l'energia potenziale sia zero quando le masse sono a distanza infinita. Poiché dobbiamo fornire energia per arrivare a questo stato "zero", significa che qualsiasi sistema legato gravitazionalmente (come la Terra e il Sole) ha un'**energia potenziale negativa**.

Possiamo immaginare lo spazio attorno a una grande massa come una sorta di "pozzo" o "imbuto" energetico. Un oggetto con poca energia (cinetica) è intrappolato nel fondo del pozzo e costretto a orbitare (orbita chiusa, ellittica). Per sfuggire all'attrazione, per "uscire dal pozzo", un oggetto deve possedere un'energia cinetica sufficiente a compensare l'energia potenziale negativa, portando l'energia meccanica totale a un valore maggiore o uguale a zero. La velocità minima necessaria per fare ciò è chiamata **velocità di fuga**.

In conclusione, la teoria della gravitazione universale non solo unifica il moto terrestre e quello celeste sotto un'unica, elegante legge, ma introduce anche concetti profondi come i campi e i pozzi di potenziale, che diventeranno strumenti fondamentali per descrivere tutte le altre interazioni fondamentali della natura.

Lezione di Ripasso: Il Moto Periodico e Oscillatorio

1. I Ritmi della Natura: Il Concetto di Periodicità

Osservando il mondo, notiamo che molti fenomeni non avvengono una sola volta, ma si **ripetono** in modo regolare e prevedibile. Il moto della Terra attorno al Sole, le fasi lunari, il battito del cuore, il dondolio di un'altalena: tutti questi sono esempi di **moto periodico**.

Un moto è definito periodico se il sistema ritorna esattamente allo stesso stato (stessa posizione, stessa velocità) dopo un intervallo di tempo fisso, che chiamiamo **Periodo (T)**. Un concetto strettamente legato è la **Frequenza (f)**, che misura quanti cicli completi avvengono in un secondo.

All'interno della vasta categoria dei moti periodici, ce n'è uno di particolare interesse per la fisica: il **moto oscillatorio**, in cui un corpo si muove **avanti e indietro** attorno a una posizione centrale stabile.

2. La Causa dell'Oscillazione: La Forza di Richiamo e l'Equilibrio Stabile

Perché un sistema oscilli, deve possedere una **posizione di equilibrio stabile**. È un punto in cui, se l'oggetto viene lasciato in pace, rimane fermo. Ma cosa succede se lo spostiamo da lì?

Affinché l'oscillazione abbia luogo, deve entrare in gioco una **forza di richiamo**. Questa è una forza che si oppone sempre allo spostamento e cerca costantemente di riportare il corpo alla sua posizione di equilibrio. Pensa a una biglia sul fondo di

una scodella: se la sposti di lato, la forza di gravità la "richiama" verso il basso, verso il centro.

Tuttavia, la forza di richiamo da sola non basta. Quando la biglia torna al centro, non si ferma. A causa della sua **inerzia**, prosegue il suo moto, risalendo sul lato opposto. A quel punto, la forza di richiamo agisce di nuovo, la rallenta e la fa tornare indietro. È questa continua interazione tra una **forza di richiamo** che tende a ripristinare l'equilibrio e l'**inerzia** che tende a perpetuare il moto che genera l'oscillazione.

3. Il Modello Ideale: Il Moto Armonico Semplice (MAS)

Le forze di richiamo possono essere molto complesse. La fisica, come sempre, parte dal caso più semplice ma fondamentale: il **Moto Armonico Semplice (MAS)**.

Un'oscillazione è definita "armonica semplice" quando la forza di richiamo è **direttamente proporzionale allo spostamento** dalla posizione di equilibrio ($F = -kx$). L'esempio perfetto è un blocco attaccato a una molla ideale (che segue la Legge di Hooke). Più tiri la molla, più forte essa ti richiama indietro, e questa relazione è lineare.

Il moto che ne risulta non è un'oscillazione qualsiasi, ma una curva perfettamente regolare e sinusoidale. La posizione del corpo nel tempo può essere descritta da una funzione coseno (o seno): $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$. Qui, A è l'**ampiezza** (lo spostamento massimo), ω è la **pulsazione** (legata alla rapidità dell'oscillazione) e ϕ è la **fase** (che dipende da dove si trovava l'oggetto all'inizio).

4. L'Energia nell'Oscillazione

L'approccio energetico è particolarmente illuminante per descrivere le oscillazioni. Poiché le forze di richiamo ideali (come quella della molla) sono **conservative**, l'**energia meccanica totale ($E = K + U$)** di un oscillatore armonico semplice si conserva.

Durante il moto, assistiamo a una continua e fluida trasformazione di energia:

- **Agli estremi del movimento ($x = \pm A$):** Il corpo è momentaneamente fermo. La sua energia cinetica è zero, e tutta l'energia del sistema è immagazzinata come **energia potenziale** (nella molla tesa o compressa).

- **Nella posizione di equilibrio ($x = 0$):** Il corpo passa con la massima velocità. La forza di richiamo è zero, quindi l'energia potenziale è zero. Tutta l'energia del sistema è sotto forma di **energia cinetica**.

L'energia totale del sistema è costante e proporzionale al **quadrato dell'ampiezza** ($E = (1/2)kA^2$). Questo significa che per far oscillare un sistema con un'ampiezza doppia, è necessario fornirgli un'energia quadrupla.

5. Il Pendolo: Un'Approssimazione Elegante

Un pendolo semplice (una massa appesa a un filo) è un altro esempio classico di oscillatore. La sua forza di richiamo è una componente della forza di gravità. Questa forza non è esattamente proporzionale allo spostamento, ma all'angolo.

Tuttavia, per **piccole oscillazioni**, si può dimostrare matematicamente che la forza di richiamo diventa *quasi* perfettamente proporzionale allo spostamento. In questa approssimazione, anche il pendolo compie un moto armonico semplice. La cosa notevole è che il suo periodo non dipende dalla massa o dall'ampiezza (purché piccola), ma solo dalla **lunghezza del filo** e dall'**accelerazione di gravità**. Questa proprietà ha reso il pendolo lo strumento perfetto per costruire orologi precisi per secoli.

In conclusione, il moto periodico è un tema centrale in fisica perché descrive il comportamento di innumerevoli sistemi, dalle vibrazioni atomiche alle orbite planetarie, e il modello del moto armonico semplice ne costituisce la pietra angolare, descrivendo l'interazione fondamentale tra inerzia e forze di richiamo.

Lezione di Ripasso: La Meccanica dei Fluidi

1. La Natura dei Fluidi: Oltre i Solidi Rigidi

Finora abbiamo studiato principalmente i solidi, oggetti che mantengono una forma e un volume propri. La meccanica dei fluidi sposta la nostra attenzione su un'altra classe di materia: i **fluidi**.

Cos'è un fluido? È una sostanza che **non ha una forma propria**, ma assume quella del recipiente che la contiene. Questa categoria include sia i **liquidi** che i **gas**. La differenza fondamentale tra i due risiede nella loro compressibilità e nelle forze intermolecolari:

- Un **liquido** ha un volume definito e forma una superficie libera. Le sue molecole sono vicine e legate da forze di coesione. È considerato (con ottima approssimazione) **incomprimibile**.
- Un **gas** si espande fino a occupare tutto il volume a sua disposizione. Le sue molecole sono distanti e interagiscono debolmente. È **comprimibile**.

La proprietà chiave che definisce un fluido è la sua incapacità di sostenere **forze di taglio** (o di scorrimento) quando è a riposo. Se provi a "spingere di lato" la superficie dell'acqua in un bicchiere, questa semplicemente si sposta. L'unica forza che un fluido a riposo può esercitare su una superficie (quella di un corpo immerso o le pareti del contenitore) è una forza **perpendicolare** a quella superficie.

2. La Fluidostatica: I Fluidi in Equilibrio

La prima parte dello studio riguarda i fluidi in quiete.

- **Pressione:** La forza perpendicolare esercitata da un fluido su una superficie viene descritta in modo più efficace dal concetto di **pressione**, definita come la forza per unità di area ($P = F/A$). La pressione è una grandezza **scalare** e agisce in tutte le direzioni. In un punto qualsiasi all'interno di un fluido, la pressione è la stessa in ogni direzione.
- **La Legge di Stevino:** Come varia la pressione all'interno di un fluido? L'esperienza ci dice che la pressione aumenta con la profondità. La **Legge di Stevino** formalizza questa idea: la pressione in un fluido è dovuta al **peso della colonna di fluido** che lo sovrasta. Di conseguenza, la pressione aumenta linearmente con la profondità h secondo la relazione $P = P_0 + \rho gh$, dove ρ è la densità del fluido e P_0 è la pressione in superficie (spesso quella atmosferica). Una conseguenza notevole è che la pressione alla stessa profondità è la stessa, indipendentemente dalla forma del contenitore (principio dei vasi comunicanti).
- **Il Principio di Pascal:** Cosa succede se aumentiamo la pressione in un punto di un fluido confinato (come quando premiamo il pedale del freno in un'auto)? Il **Principio di Pascal** afferma che questo aumento di pressione viene **trasmesso inalterato a ogni altro punto del fluido** e alle pareti del contenitore. Questo principio è alla base del funzionamento di tutti i sistemi idraulici (come il martinetto idraulico), che usano questa proprietà per moltiplicare le forze.
- **Il Principio di Archimede:** Perché le navi galleggiano? Quando un corpo è immerso in un fluido, la pressione sulla sua superficie inferiore è maggiore di quella sulla superficie superiore (per la Legge di Stevino). Questa

differenza di pressione genera una **forza netta risultante verso l'alto**, chiamata **Spinta di Archimede**. Il principio omonimo afferma che il modulo di questa spinta è esattamente **uguale al peso del volume di fluido spostato** dal corpo. La battaglia tra la spinta di Archimede (verso l'alto) e la forza peso del corpo (verso il basso) determina se un oggetto affonda, galleggia o rimane sospeso.

3. La Fluidodinamica: I Fluidi in Movimento

La seconda parte dello studio riguarda i fluidi in movimento. Per semplificare un'analisi altrimenti molto complessa, si introduce il modello di **fluido ideale**, che è:

1. **Non viscoso:** Non ha attrito interno.
 2. **Incomprimibile:** La sua densità ρ è costante.
 3. **Stazionario:** La velocità del fluido in un dato punto non cambia nel tempo.
 4. **Irrotazionale:** Le particelle di fluido non ruotano su se stesse.
- **L'Equazione di Continuità:** Questa è la legge di **conservazione della massa** per i fluidi. Afferma che la **portata** (il volume di fluido che attraversa una sezione al secondo, $Q = Av$) è costante lungo un condotto. Questo ha una conseguenza diretta e potente: dove il tubo si stringe (l'area A diminuisce), la velocità del fluido v deve aumentare per mantenere la portata costante.
 - **Il Teorema di Bernoulli:** Questa è la **legge di conservazione dell'energia** per i fluidi in movimento. È uno dei principi più importanti e controintuitivi della fisica. Afferma che lungo una linea di flusso, la somma di tre termini rimane costante:
$$P + \rho gh + (1/2)\rho v^2 = \text{costante}$$

Questi tre termini rappresentano l'energia di pressione, l'energia potenziale gravitazionale e l'energia cinetica (per unità di volume).
La conseguenza più famosa del teorema di Bernoulli è che, a parità di altezza, **dove la velocità di un fluido è maggiore, la sua pressione è minore**. Questo principio spiega una vasta gamma di fenomeni: la portanza che fa volare gli aerei (l'aria corre più veloce sopra l'ala, creando una pressione minore), l'effetto Venturi usato nei carburatori, e persino perché una palla da baseball lanciata con effetto curva.

Insieme, queste leggi ci forniscono gli strumenti per comprendere e prevedere il comportamento dei fluidi, sia che si tratti della pressione nelle profondità oceaniche o del flusso d'aria che permette a un aereo di decollare.

Lezione di Ripasso: La Fluidodinamica

1. Il Movimento dei Fluidi: Un Mondo Complesso

Se descrivere i fluidi in quiete (la fluidostatica) è relativamente semplice, descrivere i fluidi in **movimento** è una delle sfide più complesse della fisica. Il moto di un fiume, il fumo che sale da una candela, l'aria attorno all'ala di un aereo: questi sono fenomeni incredibilmente complessi, spesso turbolenti e caotici.

Per poterli analizzare, la fisica parte da un modello semplificato, ma estremamente potente, chiamato **fluido ideale**. Questo non è un fluido che esiste in natura, ma un'approssimazione che funziona magnificamente in moltissime situazioni.

2. Il Modello del Fluido Ideale: Le Quattro Semplificazioni

Un fluido ideale è definito da quattro caratteristiche chiave:

1. **È incompressibile:** La sua densità (ρ) è costante. Non può essere schiacciato. Questa è un'ottima approssimazione per la maggior parte dei liquidi (come l'acqua) e per i gas che si muovono a velocità molto inferiori a quella del suono.
2. **Non è viscoso:** Non c'è "attrito interno". Le particelle di fluido scivolano le une sulle altre senza dissipare energia. La viscosità è ciò che rende il miele "denso" e l'acqua "fluida". In un fluido ideale, questa resistenza interna è ignorata.
3. **Il suo moto è stazionario (o laminare):** Immagina di osservare un punto fisso all'interno di un tubo. In un flusso stazionario, ogni particella di fluido che passa per quel punto avrà sempre la stessa identica velocità. Il flusso è ordinato, regolare, e le "linee di flusso" (le traiettorie delle particelle) non si incrociano mai. Il contrario del moto stazionario è il **moto turbolento**, che è caotico e imprevedibile.
4. **Il suo moto è irrotazionale:** Le particelle di fluido non ruotano su se stesse mentre si spostano. Non ci sono vortici.

Lavorando con questo modello di fluido ideale, possiamo derivare due principi fondamentali che governano la fluidodinamica.

3. Primo Principio: La Conservazione della Massa (Equazione di Continuità)

Immagina di far scorrere dell'acqua in una canna da giardino. L'acqua non può essere né creata né distrutta lungo il percorso. La quantità di massa che entra da un'estremità in un secondo deve essere la stessa che esce dall'altra estremità nello stesso secondo.

Poiché abbiamo assunto che il fluido sia incompressibile (densità costante), possiamo esprimere questa conservazione della massa in termini di volume. La quantità di **volume** che attraversa una sezione del tubo ogni secondo deve essere costante. Questa grandezza è chiamata **portata (Q)**.

L'**Equazione di Continuità** ($A_1v_1 = A_2v_2$) è la traduzione matematica di questo principio. Ci dice che il prodotto tra l'area della sezione del tubo (A) e la velocità del fluido (v) è costante.

Questo porta a una conseguenza diretta e fondamentale: **dove il tubo si restringe, il fluido deve accelerare**. Per far passare lo stesso volume d'acqua attraverso una sezione più piccola nello stesso tempo, l'acqua deve necessariamente muoversi più velocemente. Questo è il principio che usiamo quando stringiamo l'uscita della canna da giardino con un dito per far arrivare l'acqua più lontano.

4. Secondo Principio: La Conservazione dell'Energia (Teorema di Bernoulli)

L'equazione di continuità ci dice *come* cambia la velocità, ma non ci dice nulla sulla pressione. Il **Teorema di Bernoulli** è il secondo pilastro della fluidodinamica e rappresenta la **conservazione dell'energia** per un fluido in movimento.

L'equazione di Bernoulli afferma che, lungo una linea di flusso, la somma di tre termini rimane costante:

$$P + \rho gh + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{costante}$$

Ognuno di questi termini rappresenta una forma di energia per unità di volume:

- P è l'**energia di pressione**, legata al lavoro che il fluido circostante compie sulla porzione di fluido che stiamo considerando.
- ρgh è l'**energia potenziale gravitazionale** per unità di volume, legata all'altezza (h) del fluido.
- $\frac{1}{2}\rho v^2$ è l'**energia cinetica** per unità di volume, legata alla velocità (v) del fluido.

Il teorema ci dice che l'energia totale di una particella di fluido si conserva, ma può trasformarsi da una forma all'altra. Questo porta a una delle conclusioni più importanti e controintuitive della fisica:

A parità di altezza, dove la velocità di un fluido aumenta, la sua pressione interna deve diminuire.

Se un fluido accelera, la sua energia cinetica aumenta. Poiché l'energia totale deve rimanere costante, questo aumento di energia cinetica deve avvenire a spese di un'altra forma di energia. Se l'altezza non cambia, l'unica "vittima" può essere l'energia di pressione.

Questo principio spiega una miriade di fenomeni:

- **La portanza alare:** L'aria che scorre sulla superficie superiore, più curva, di un'ala d'aereo percorre più strada nello stesso tempo, quindi ha una velocità maggiore. Secondo Bernoulli, dove la velocità è maggiore, la pressione è minore. Questa differenza di pressione tra la parte inferiore e quella superiore dell'ala genera una forza netta verso l'alto.
- **L'effetto Venturi:** In un tubo che si restringe e poi si allarga, la pressione nella strozzatura (dove il fluido è più veloce) è più bassa che nelle sezioni larghe.
- **La Legge di Torricelli:** La velocità con cui l'acqua esce da un foro in un serbatoio è determinata da una conversione di energia potenziale (dovuta all'altezza della colonna d'acqua) in energia cinetica.

Insieme, l'equazione di continuità e il teorema di Bernoulli formano il nucleo della fluidodinamica ideale, fornendoci un potente set di strumenti per analizzare il comportamento dei fluidi in movimento.

Lezione di Ripasso: Le Onde

1. L'Essenza di un'Onda: La Propagazione di una Perturbazione

Cosa hanno in comune il suono di una chitarra, le increspature su uno stagno e la luce del Sole? Sono tutti esempi di **onde**.

Un'onda non è un oggetto, ma un **processo**. È la **propagazione di una perturbazione** attraverso lo spazio. L'idea chiave è che un'onda **trasporta**

energia da un punto a un altro **senza che ci sia un trasporto netto di materia**.

Pensa a un'onda in uno stadio ("la ola"). Le persone (la materia) si alzano e si siedono, oscillando attorno alla loro posizione, ma non si spostano lungo gli spalti. Ciò che viaggia attraverso lo stadio è la perturbazione, l'informazione, l'energia. Allo stesso modo, in un'onda sull'acqua, le molecole d'acqua si muovono principalmente su e giù, mentre è la forma dell'onda a viaggiare orizzontalmente.

2. Anatomia di un'Onda: Descrivere la Forma

Per descrivere un'onda, abbiamo bisogno di un linguaggio specifico. Se immaginiamo un'onda "congelata" in un istante, possiamo definirne le caratteristiche spaziali:

- **Ampiezza (A):** È lo spostamento massimo di un punto del mezzo dalla sua posizione di equilibrio. L'ampiezza è direttamente legata all'**energia** trasportata dall'onda: un'onda di ampiezza maggiore trasporta molta più energia.
- **Lunghezza d'onda (λ):** È la distanza spaziale tra due punti identici consecutivi, per esempio tra due "creste". Rappresenta il "ciclo spaziale" dell'onda.

Se invece osserviamo un singolo punto dello spazio e vediamo l'onda passargli attraverso, possiamo definirne le caratteristiche temporali:

- **Periodo (T):** È il tempo necessario affinché un punto completi un'oscillazione completa (su e giù).
- **Frequenza (f):** È il numero di oscillazioni complete che un punto compie in un secondo.

Queste quattro grandezze sono collegate dalla relazione più importante delle onde: $v = f\lambda$. La **velocità di propagazione** di un'onda è determinata unicamente dalle proprietà del mezzo in cui viaggia (es. la tensione e la densità di una corda, o la temperatura e il tipo di gas per il suono).

3. Tipi di Onde: Come Avviene l'Oscillazione

Le onde possono essere classificate in base alla relazione tra la direzione dell'oscillazione e la direzione della propagazione.

- **Onde Trasversali:** L'oscillazione delle particelle del mezzo è **perpendicolare** alla direzione in cui l'onda si propaga. Immagina di scuotere una corda su e giù: l'onda viaggia in orizzontale, ma ogni pezzetto di corda si muove in verticale. La luce e le altre onde elettromagnetiche sono onde trasversali.
- **Onde Longitudinali:** L'oscillazione delle particelle del mezzo avviene nella **stessa direzione** in cui l'onda si propaga. Queste onde sono costituite da una successione di **compressioni** (dove le particelle sono più vicine) e **rarefazioni** (dove sono più lontane). L'esempio più importante di onda longitudinale è il **suono**.

4. Il Comportamento delle Onde: Sovrapposizione e Interferenza

Cosa succede quando due o più onde si incontrano nello stesso punto dello spazio? A differenza delle particelle, le onde possono "attraversarsi" a vicenda. L'effetto risultante è governato dal **Principio di Sovrapposizione**.

Questo principio afferma che lo spostamento totale in un punto è semplicemente la **somma vettoriale degli spostamenti** che ogni singola onda produrrebbe in quel punto. Questo porta al fenomeno dell'**interferenza**:

- **Interferenza Costruttiva:** Se le creste di due onde si sommano, l'ampiezza risultante è maggiore. Il suono diventa più forte, la luce più intensa.
- **Interferenza Distruttiva:** Se la cresta di un'onda si somma al ventre di un'altra, le due si annullano a vicenda. Il suono si attenua, la luce crea una zona buia.

Un caso speciale di interferenza si ha quando un'onda si sovrappone alla sua stessa riflessione. Questo può creare un'**onda stazionaria**, un pattern di oscillazione in cui l'energia non si propaga più, ma rimane intrappolata in punti fissi. In un'onda stazionaria ci sono dei **nodi** (punti che non oscillano mai) e dei **ventri** (punti che oscillano con la massima ampiezza). Questo è il principio di funzionamento di tutti gli strumenti musicali a corda e a fiato.

5. Le Onde e gli Ostacoli: Riflessione, Rifrazione e Diffrazione

Le onde interagiscono con l'ambiente in modi caratteristici:

- **Riflessione:** L'onda "rimbalza" su una superficie.

- **Rifrazione:** L'onda cambia direzione quando passa da un mezzo a un altro in cui la sua velocità è diversa. Questo è il motivo per cui una cannuccia in un bicchiere d'acqua appare "spezzata".
- **Diffrazione:** L'onda ha la capacità di "piegarsi" e aggirare gli ostacoli o di espandersi dopo aver attraversato una piccola apertura. La diffrazione è il motivo per cui possiamo sentire qualcuno parlare da dietro l'angolo di un edificio, anche se non possiamo vederlo.

In conclusione, il concetto di onda è uno dei più unificanti di tutta la fisica. Fornisce un modello per descrivere una vastissima gamma di fenomeni, dal suono alla luce, e i suoi principi, come la sovrapposizione e l'interferenza, sono alla base di tecnologie che vanno dalle telecomunicazioni alla meccanica quantistica.

Lezione di Ripasso: La Termodinamica

1. Un Nuovo Livello di Descrizione: Dal Meccanico al Termico

Fino ad ora, la nostra descrizione del mondo si è basata su grandezze "meccaniche" come posizione, velocità e forza. Questo approccio, detto macroscopico, funziona magnificamente per descrivere il moto di oggetti visibili. Ma cosa succede a livello invisibile, a livello degli atomi e delle molecole di cui è fatta la materia?

La **Termodinamica** è la branca della fisica che si occupa di descrivere i sistemi da questo punto di vista, concentrandosi su grandezze che emergono dal comportamento collettivo di un numero enorme di particelle, come la **temperatura**, il **calore** e l'**energia interna**. È la fisica del caldo e del freddo, delle trasformazioni di energia e della direzione in cui i processi naturali avvengono spontaneamente.

2. Temperatura e il Principio Zero: La Base di Tutto

Il nostro senso del "caldo" e del "freddo" è soggettivo. La termodinamica inizia definendo in modo rigoroso la **temperatura**. La temperatura non è calore, ma una misura dell'**energia cinetica media** delle particelle che compongono un sistema. Più le molecole si agitano e vibrano velocemente, più alta è la temperatura del corpo.

Il **Principio Zero della Termodinamica**, apparentemente ovvio, è il fondamento logico di ogni misurazione. Afferma che se due corpi sono in equilibrio termico con un terzo corpo (un termometro), allora sono anche in equilibrio termico

tra loro. Questo ci permette di dire che due oggetti hanno "la stessa temperatura" in modo oggettivo. Questo principio introduce anche il concetto di **equilibrio termico**, lo stato in cui due corpi a contatto non scambiano più energia termica.

3. Il Primo Principio: La Conservazione dell'Energia Riscoperta

Il **Primo Principio della Termodinamica** non è una nuova legge della natura, ma è il **Principio di Conservazione dell'Energia** applicato ai sistemi termodinamici. Afferma che l'energia non si crea né si distrugge, ma si trasforma.

Per un sistema termodinamico (come un gas in un cilindro), l'energia totale è chiamata **energia interna (U o E_{int})**, che rappresenta la somma di tutta l'energia cinetica e potenziale delle sue molecole. Questa energia interna può essere modificata in due modi:

1. **Scambiando Calore (Q):** Il calore è energia trasferita a causa di una differenza di temperatura. È un trasferimento di energia "disordinato".
2. **Compiendo Lavoro (W):** Il lavoro è energia trasferita in modo "ordinato", meccanico, come un pistone che comprime un gas.

Il Primo Principio afferma che la variazione di energia interna di un sistema è esattamente uguale al calore che gli viene fornito meno il lavoro che esso compie sull'ambiente: $\Delta E_{\text{int}} = Q - W$. È un bilancio energetico perfetto.

4. Il Secondo Principio: La Freccia del Tempo

Il Primo Principio ci dice che l'energia si conserva, ma non ci dice nulla sulla **direzione** in cui i processi avvengono. Perché il calore passa spontaneamente da un corpo caldo a uno freddo e mai viceversa? Perché un uovo rotto non si ricompone da solo?

Il **Secondo Principio della Termodinamica** risponde a questa domanda, introducendo la "freccia del tempo" in fisica. Esistono diversi enunciati, ma tutti esprimono la stessa idea fondamentale:

- **Enunciato di Clausius:** È impossibile realizzare un processo il cui unico risultato sia il trasferimento di calore da un corpo più freddo a uno più caldo.
- **Enunciato di Kelvin-Planck:** È impossibile realizzare una macchina termica che, operando in un ciclo, produca come unico risultato la conversione in lavoro di tutto il calore assorbito da un'unica sorgente.

In parole povere, il Secondo Principio ci dice che i processi naturali hanno una direzione preferenziale, quella verso un maggiore **disordine**. Non si può convertire il calore (energia disordinata) in lavoro (energia ordinata) con un'efficienza del 100%. Ci sarà sempre una parte di calore "sprecato" e ceduto a una sorgente più fredda.

5. Entropia: La Misura del Disordine

Per quantificare questa tendenza verso il disordine, la termodinamica introduce una nuova, potentissima grandezza di stato: l'**Entropia (S)**. L'entropia è una misura del numero di modi in cui un sistema può essere organizzato a livello microscopico.

Il Secondo Principio può essere riformulato in modo ancora più generale e profondo in termini di entropia:

"L'entropia totale di un sistema isolato non può mai diminuire. Può solo aumentare o, per i processi ideali reversibili, rimanere costante."

Questo significa che l'Universo nel suo complesso tende costantemente verso uno stato di massimo disordine, di massima entropia. Questa è la ragione ultima per cui i processi hanno una direzione e perché il tempo, come lo percepiamo, scorre solo in avanti.

La termodinamica, quindi, partendo da concetti apparentemente semplici come il caldo e il freddo, arriva a formulare alcune delle leggi più profonde e universali della natura, che governano non solo i motori e i frigoriferi, ma la direzione stessa di ogni evento fisico.